

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO f: Motores de Popa Militares e Propulsão Fluvial



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto f, são:

- Identificar os tipos de propulsores e características dos motores de popa de 40 HP e 60 HP (FACTUAL).
- Identificar os procedimentos de condução segura em trechos com vegetação aquática densa (FACTUAL).
- Identificar os cuidados de manutenção pós-operação em águas salobras e poluídas (adoçamento) (FACTUAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Os motores de popa de 2 tempos de 40 HP e 60 HP constituem a força motriz das equipagens fluviais do Exército Brasileiro, equipando botes de assalto, portadas táticas leves e lanchas de manobra. A robustez mecânica desses motores depende estritamente da disciplina do piloto na observância do sistema de arrefecimento e nas rotinas de manutenção preventiva.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Características e Componentes do Motor de Popa

Os motores de popa militares operam no ciclo de 2 tempos a gasolina, refrigerados a água por captação direta. Seus componentes principais incluem o cabeçote do motor, carburador, manete de aceleração com comando de leme, dispositivo de homem-ao-mar, haste vertical com bomba de água de rotor de borracha (impeller) e rabeta com hélice propulsor protegido por pino de cisalhamento ou embreagem estriada.

- Dispositivo Homem ao Mar (Cabo de Segurança): Cordão elétrico espiralado acoplado à chave de ignição e preso ao punho ou colete salva-vidas do piloto. Se o piloto for arremessado para fora da embarcação, o cordão desconecta a chave e desliga o motor instantaneamente, evitando que a embarcação desgovernada atrole os naufragos.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

PALAVRAS-CHAVE EXIGIDAS NO GABARITO DO DECEX:

- Condução em vegetação aquática densa / capim / algas: O termo exigido nas lacunas é '**reduzida / baixa rotação**'.
- Lavagem pós-operação em águas salobras/poluídas: O procedimento chama-se '**adoçamento**' e é feito obrigatoriamente com '**água doce limpa potável**'.
- Lembre-se: O jato-piloto indica o funcionamento da bomba de arrefecimento (impeller).

2.2 Condução em Águas Rasas e com Vegetação Aquática Densa

Durante operações em rios com bancos de algas, capins flutuantes, aguapés ou sedimentos em suspensão, o piloto militar deve seguir procedimentos rígidos:

- 1. Velocidade e Rotação Reduzida: O motor deve ser conduzido estritamente em **velocidade e rotação reduzida (baixa rotação / regime baixo)**. Acelerações elevadas em meio a plantas aquáticas provocam o enrolamento instantâneo de fibras vegetais no cubo do hélice, travando o eixo ou quebrando o pino de segurança, além de aspirar lodo e folhas que obstruem as grelhas de captação de água da rabeta.
- 2. Monitoramento do Jato-Piloto: O piloto deve vigiar visualmente de forma contínua o jato-piloto (esguicho indicador de circulação de água). Se o jato cessar, o motor deve ser desligado imediatamente para não fundir os pistões.
- 3. Modo de Águas Rasas: Ajusta-se a trava da rabeta na posição de inclinação intermediária para elevar o hélice e a tomada de água em relação ao fundo.

2.3 Manutenção Pós-Uso: O Procedimento de Adoçamento

Ao término de qualquer exercício ou missão em águas salobras, salgadas, lodosas ou com poluição química/industrial, é OBRIGATÓRIO realizar o procedimento técnico denominado **Adoçamento**.

- **Como é executado:** O motor de popa é acoplado a um cavalete e sua rabeta é imersa em um tonel abastecido com **água doce limpa potável** (ou conectado a orelhas de lavagem ligadas a uma mangueira de água doce sob pressão). O motor é ligado e colocado em funcionamento em marcha lenta durante alguns minutos até que a água de saída do jato-piloto saia límpida e morna.
- **Finalidade Técnica Doutrinária:** Dissolver e expulsar todos os resíduos de sal marinho, areia e detritos acumulados nas galerias internas do bloco do motor. A permanência de água salgada nas galerias provoca corrosão galvânica acelerada do alumínio e incrustações que entopem o fluxo.

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

Preencha as lacunas com os termos doutrinários sobre condução e manutenção de motores de popa:

a) Ao navegar em canais com presença de densa vegetação aquática flutuante, a embarcação deve operar em velocidade e rotação _____.

b) Após manobras militares em águas marinhas, salobras ou poluídas, o circuito de arrefecimento do motor deve sofrer lavagem interna funcionando imerso em _____.

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

Durante a inspeção de um motor de popa de 40 HP antes do lançamento na água, o encarregado de manutenção verifica o cordão de homem-ao-mar e o hélice. Qual a finalidade primordial do dispositivo de homem-ao-mar?

- A) Aumentar a velocidade final da embarcação em curvas fechadas.
- B) Desligar o motor imediatamente caso o piloto seja projetado para fora da embarcação, evitando acidentes graves.
- C) Controlar a proporção da mistura de óleo no tanque de gasolina.
- D) Travar o leme na posição central durante a navegação noturna.
- E) Acionar uma boia sinalizadora luminosa de emergência na proa.

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: a) reduzida (ou baixa rotação); b) água doce limpa (ou água potável / água doce)

a) Conduzir em rotação reduzida evita que o mato se enrosque no hélice e obstrua a captação de água;

b) O adoçamento com água doce limpa remove o sal e evita corrosão galvânica no bloco de alumínio.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35 (Motores de Popa), Cap. 4 e 5.

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: Alternativa B

O dispositivo corta-corrente (homem-ao-mar) é um mecanismo de segurança vital que interrompe a ignição caso o timoneiro caia na água, impedindo que o barco fique girando em círculos e atinja os ocupantes.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Art. 4-15.